

Domácí úkol 5.1

Vypracovali: Daniel “Localhost” Ransdorf, Jan “kokeshh” Kodeš

Podpis:  

Před důkazem nejprve vyslovme a dokažme jednoduché lemma.

Lemma (*): Necht' B je matice nad T taková, že součet prvků v každém řádku je 0. Matice B má potom netriviální jádro.

Důkaz: Pro každý řádek matice B platí, že sečtením všech prvků na daném řádku získáme 0. Tedy součet všech sloupců je roven nulovému vektoru. Z toho plyne, že homogenní soustava $B\vec{x} = \vec{0}$ má netriviální řešení $\vec{x}_1 = (1, 1, 1, \dots, 1)^T$. Tedy jádro matice B je netriviální, protože obsahuje nenulový vektor $(1, 1, 1, \dots, 1)^T$. $\square$

Důkaz zadaného tvrzení: Mějme čtvercovou matici A a skalár a ze zadání. Dle tvrzení ze skript je skalár a vlastním číslem matice A právě tehdy, když $\text{Ker}(A - aI_n) \neq \{\vec{0}\}$. Dále využijme ekvivalencí z kapitoly o determinantech:

$$\begin{aligned} & \text{Ker}(A - aI_n) \neq \{\vec{0}\} \\ \iff & \det(A - aI_n) = 0 \\ \iff & \det(A - aI_n) = \det(A - aI_n)^T = \det(A^T - aI_n^T) = \det(A^T - aI_n) = 0 \\ \iff & \text{Ker}(A^T - aI_n) \neq \{\vec{0}\} \end{aligned}$$

Spojením dostáváme, že a je vlastním číslem A právě tehdy, když je jádro $(A^T - aI_n)$ netriviální. $\leftarrow$ označme (**)

Součet prvků v každém sloupci A je roven a . Tedy součet prvků v každém řádku A^T je také roven a . Nahlédneme, že odečtením aI_n zmenšujeme součet na každém řádku o hodnotu a . Tedy součet prvků v každém řádku $(A^T - aI_n)$ je roven $a - a = 0$. Podle lemmatu (*) máme, že jádro $(A^T - aI_n)$ je netriviální.

Z (**) finálně plyne, že a je vlastním číslem matice A . $\square$